关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C087 双曲线焦点弦长公式与取值范围

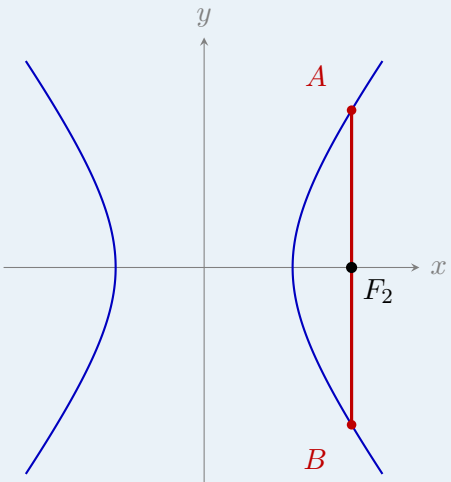
二级结论

C087 | 双曲线焦点弦长公式与取值范围

设横轴型双曲线

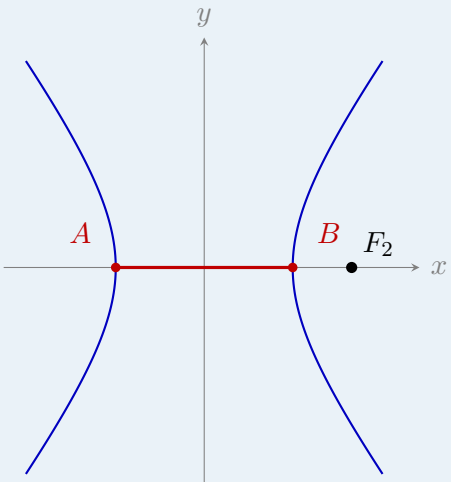
$$H:\ \frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1,\quad a>0,\ b>0,\quad c=\sqrt{a^2+b^2},\quad F_2(c,0).$$

直线 ℓ 过焦点 F_2，与双曲线交于两个**不同的有限点** A,B，线段 AB 为**焦点弦**。两焦点中的另一个为 $F_1(-c,0)$；对 F_1 完全对称，结论不变。



同支焦点弦　$x=c$

最短 $2b^2/a$



异支焦点弦　$y=0$

最短 $2a$

结论一（斜率形式，仅针对非竖直直线）：令 $\ell: y=k(x-c)$，若 $k\neq\pm\dfrac{b}{a}$，则

$$\boxed{|AB|=\frac{2ab^2(1+k^2)}{|a^2k^2-b^2|}}.$$

结论二（倾斜角形式，包含竖直线）：若 ℓ 的倾斜角为 $\theta\in[0,\pi)$，则

$$\boxed{|AB|=\frac{2ab^2}{|a^2-c^2\cos^2\theta|}},\quad \cos\theta\neq\pm\frac{a}{c}.$$

特别地，$\theta=\dfrac{\pi}{2}$（直线 $x=c$）合法，弦长为 $2b^2/a$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

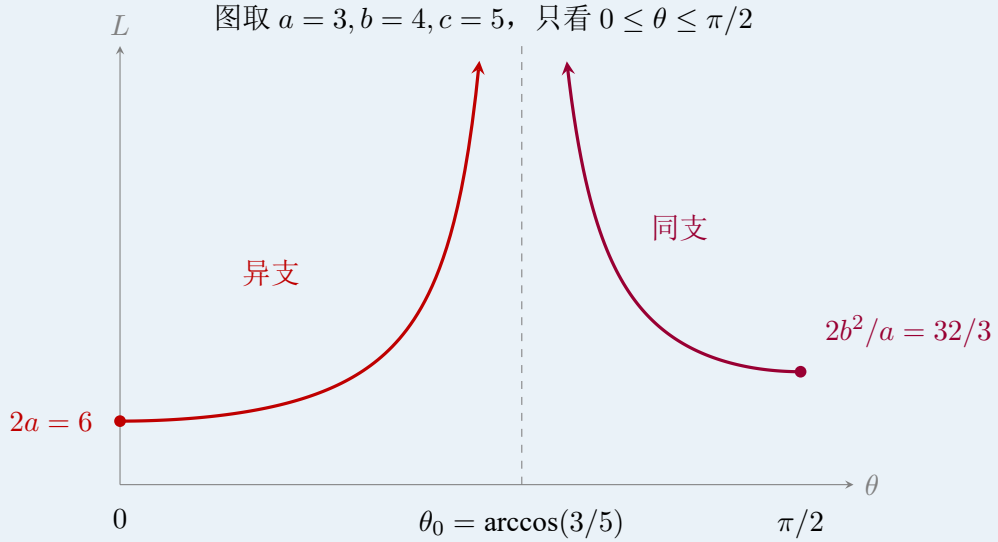
二级结论

结论三（分类、范围与取等）：

异支焦点弦：	$\lvert k\rvert < b/a,$	$\lvert AB\rvert \in [2a, +\infty),$
同支焦点弦：	$\lvert k\rvert > b/a$ 或竖直，	$\lvert AB\rvert \in [2b^2/a, +\infty).$

异支在 $\ell : y = 0$ 取最小值 $2a$；同支在 $\ell : x = c$ 取最小值 $2b^2/a$。

转动直线看弦长：临界处无界增长，水平和竖直分别取最小值



临界角 θ_0 对应渐近线方向；实心点说明两个最小值都能取到。

边界：$k = \pm b/a$ 时 ℓ 平行于渐近线 $y = \pm(b/a)x$，与双曲线**只有一个有限交点**，不构成通常意义下的焦点弦；k 逼近该边界时弦长 $\to +\infty$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

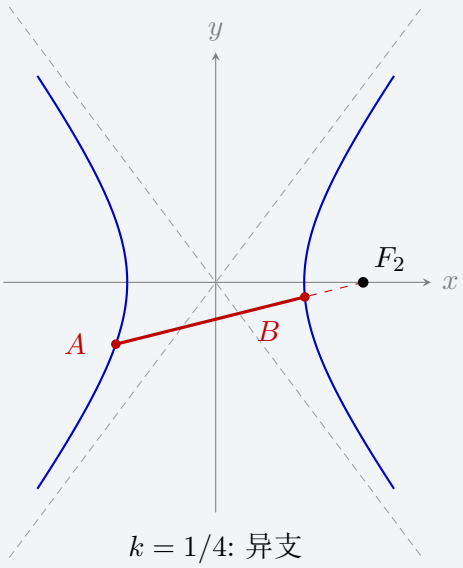
理解说明

先问三件事：为什么要分类？为什么分界是 b/a？为什么有两个不同最小值？

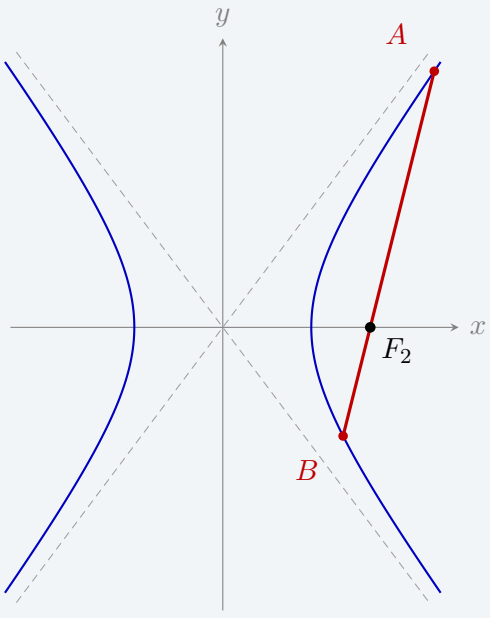
第一件：先画渐近线，再转动过焦点的直线。双曲线的两条渐近线斜率是 $\pm b/a$；它们不仅决定开口的方向，也决定过焦点的直线究竟先穿过**左右两支**，还是**右支两次**。

- $|k| < b/a$（较平）：两个交点在左右不同支，称**异支弦**；
- $|k| > b/a$（较陡）：两个交点同在右支，称**同支弦**；
- $k = \pm b/a$（临界）：直线平行渐近线，只剩一个有限交点；
- 竖直的 $x = c$ 不是斜率有限的 k，它是合法的**同支弦**。

对于左焦点 F_1，对应为**左支**两次，其他结论不变。



$k = 1/4$: 异支



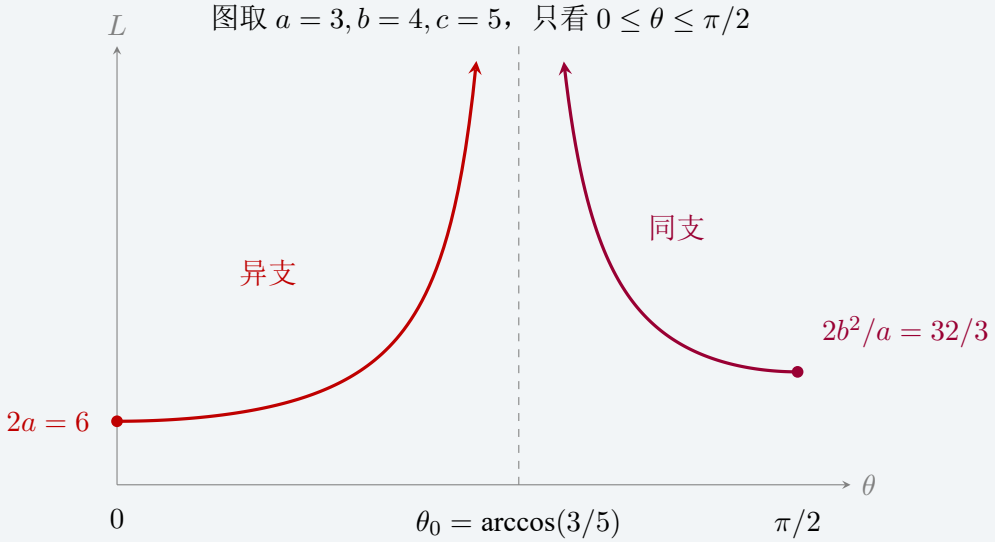
$k = 4$: 同右支

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二件：把几何分类放到弦长变化图上。

转动直线看弦长：临界处无界增长，水平和竖直分别取最小值



临界角 θ_0 对应渐近线方向；实心点说明两个最小值都能取到。

两侧曲线都向临界方向升高；水平弦和竖直弦是两类范围各自的最低点。**不要被绝对值吓到，它只表示分母变号。**设 $u=k^2$，临界值 $u_0=b^2/a^2$。只须记住

$$0\le u<u_0:\quad L=\frac{2ab^2(1+u)}{b^2-a^2u}\quad(\text{异支}),$$
$$u>u_0:\quad L=\frac{2ab^2(1+u)}{a^2u-b^2}\quad(\text{同支}).$$

第三件：把「最小值」变成「比最小值多多少」。异支时

$$\boxed{L-2a=\frac{2ac^2u}{b^2-a^2u}\ge 0}$$

只在 $u=0$ 取等，所以水平弦最短。同支、斜率有限时

$$\boxed{L-\frac{2b^2}{a}=\frac{2b^2c^2}{a(a^2u-b^2)}>0.}$$

有限斜率不可能取等；必须单独检查竖直线 $x=c$：与曲线交于 $\left(c,\pm b^2/a\right)$，其长恰为 $2b^2/a$。

极限直觉：转向平行渐近线时，远处那个交点跑向无限远，所以弦长发散；转到竖直时，两个交点关于 x 轴对称，得到同支最短弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

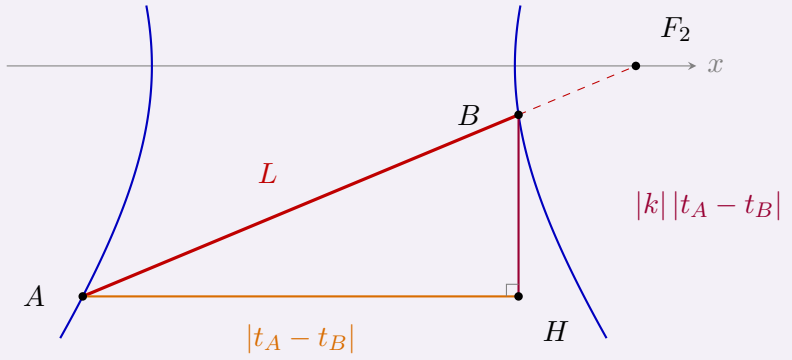
证明

方法一：最快证明丨过焦点代入＋韦达/判别式（考场速写）

信号：题目同时出现“焦点弦长”“直线斜率 k”“双曲线”。令 $F_2=(c,0)$，**只设一个未知量** $t=x-c$，于是点为 $(c+t,kt)$。

根差为何能求弦长：先看弦与横、竖投影组成的直角三角形

示例 $a=3,b=4,c=5,k=5/12$；图中 $t_A<t_B<0$



$$L^2=|t_A-t_B|^2+k^2|t_A-t_B|^2$$

$$L=\sqrt{1+k^2}\,|t_A-t_B|$$

$t=x-c$ 是横向增量；两根都为负，只说明两个交点都在焦点左侧。

先读图中的直角三角形：两条直角边分别是横、竖坐标差，故根差先给出横向投影。

第 1 步：代入双曲线后乘 a^2b^2：

$$\boxed{(b^2-a^2k^2)t^2+2cb^2t+b^4=0}. \tag{1}$$

第 2 步：无需解根，直接算出

$$\Delta=(2cb^2)^2-4(b^2-a^2k^2)b^4=\boxed{4a^2b^4(1+k^2)}.$$

第 3 步：弦长等于“横坐标差乘斜率长度系数”：

$$L=\sqrt{1+k^2}\,|t_1-t_2|=\sqrt{1+k^2}\,\frac{\sqrt{\Delta}}{|b^2-a^2k^2|}=\boxed{\frac{2ab^2(1+k^2)}{|a^2k^2-b^2|}}.$$

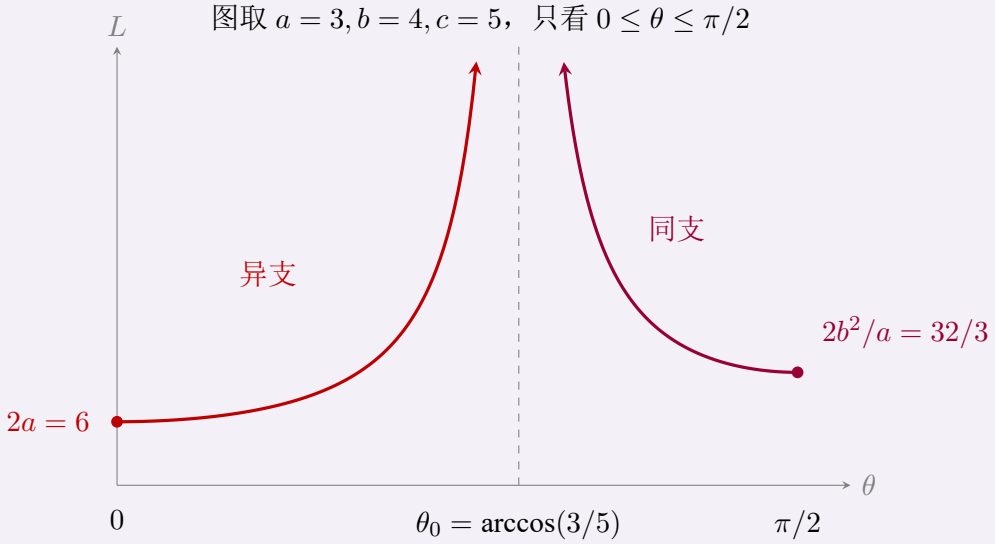
前提 $b^2-a^2k^2\neq0$，也即 $k\neq\pm b/a$。当该系数为零，(1) 退化为一次方程，只有一个有限交点。

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法一续：先看弦长怎样变化，再比较两个下界。

转动直线看弦长：临界处无界增长，水平和竖直分别取最小值



临界角 θ_0 对应渐近线方向；实心点说明两个最小值都能取到。

图中左、右两段分别是异支、同支；两端实心点对应水平、竖直弦。**最值两行速写：**设 $u=k^2$，$c^2=a^2+b^2$，则

$$\begin{aligned} 0\le u<b^2/a^2:&\quad L-2a=\frac{2ac^2u}{b^2-a^2u}\ge 0,\\ u>b^2/a^2:&\quad L-\frac{2b^2}{a}=\frac{2b^2c^2}{a(a^2u-b^2)}>0. \end{aligned}$$

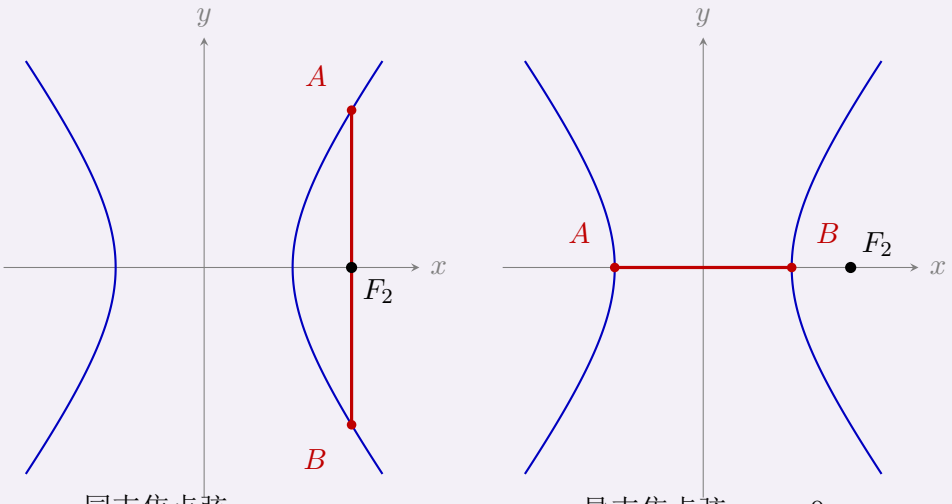
第一行等号在 $k=0$；第二行无有限 k 能取等，但竖直线 $x=c$ 取等。以上既给出下界，也因趋近 $|k|=b/a$ 时 $L\to\infty$、随 k 连续而覆盖所写的全部范围。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：最低门槛 | 先看分支，再看「多出来的长度」



同支焦点弦　$x=c$　最短 $2b^2/a$　　异支焦点弦　$y=0$　最短 $2a$

为什么采用：不用分别求 A,B 坐标，不必求导，适合看到成品公式后马上判断最值。

第 1 步：记住双曲线自己的分界线斜率 b/a。较平（$|k|<b/a$）是异支，较陡（$|k|>b/a$）是同支，竖直归同支。

第 2 步：异支连线必跨越 $x=-a$ 与 $x=a$：

$$\boxed{|AB|\geq|x_A-x_B|\geq 2a}. \tag{2}$$

只有 $A=(-a,0),\ B=(a,0)$ 时等号成立。**这一结论完全不需要弦长公式！**

第 3 步：同支用**不求导的直接比较**。设 $u=k^2>b^2/a^2$，

$$L=\frac{2ab^2(1+u)}{a^2u-b^2}=\frac{2b^2}{a}\left(1+\frac{a^2+b^2}{a^2u-b^2}\right)>\frac{2b^2}{a}.$$

看似严格大于，**不代表最小值取不到：**斜率公式遗漏了竖直线，在 $x=c$ 上，$A,B=(c,\pm b^2/a)$，故 $L=2b^2/a$ 正好取等。

极低记忆负担：异支跨实轴，最短 $2a$；同支拉竖线，最短 $2b^2/a$。**务必区分：**竖直线不是 $k=\infty$ 的代数代入，而是另一个必须核验的几何情形。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

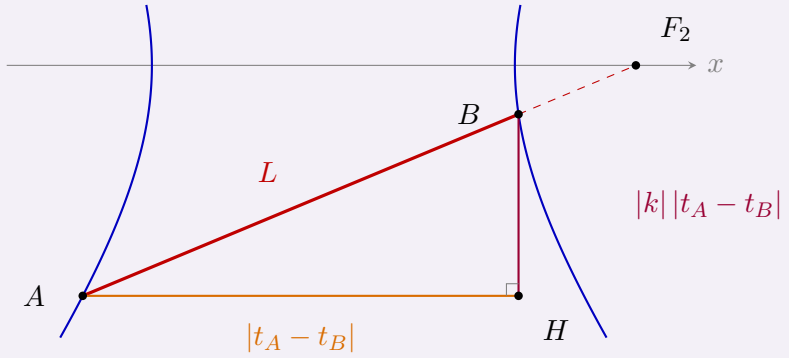
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法三：常规解析几何 | 联立二次方程＋根差＋角度统一

根差为何能求弦长：先看弦与横、竖投影组成的直角三角形

示例 $a=3,b=4,c=5,k=5/12$；图中 $t_A<t_B<0$



$$L^2=|t_A-t_B|^2+k^2|t_A-t_B|^2$$

$$L=\sqrt{1+k^2}\,|t_A-t_B|$$

$t=x-c$ 是横向增量；两根都为负，只说明两个交点都在焦点左侧。

过 F_2 的非竖直直线 $y=k(x-c)$，令 $x=c+t$。完整展开得到

$$\frac{(c+t)^2}{a^2}-\frac{k^2t^2}{b^2}=1 \iff (b^2-a^2k^2)t^2+2cb^2t+b^4=0.$$

利用 $c^2-a^2=b^2$，可写

$$A_t=b^2-a^2k^2,\quad B_t=2cb^2,\quad C_t=b^4.$$

由二次方程根与系数关系

$$(t_1-t_2)^2=(t_1+t_2)^2-4t_1t_2=\frac{B_t^2-4A_tC_t}{A_t^2}=\frac{4a^2b^4(1+k^2)}{(b^2-a^2k^2)^2}.$$

因为 A,B 在同一条斜率为 k 的直线上，$|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|t_1-t_2|$，得到结论一。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法三续：角度统一，先看斜率式漏掉的竖直弦。

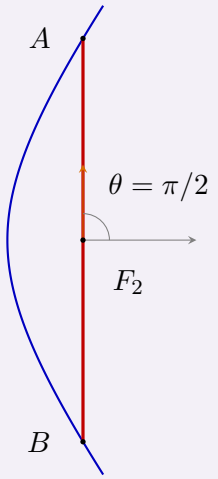
角度法先补竖直：横坐标相同，仍然有两个不同交点

$x_A = x_B = c$

$\rho_A = b^2/a$

$\rho_B = -b^2/a$

$P = F_2 + \rho(\cos\theta, \sin\theta)$



$$|\rho_A - \rho_B| = \frac{2b^2}{a} = \frac{32}{3}$$

ρ 为有向距离；k 不存在，但倾斜角 $\theta = \pi/2$ 完全合法。

图中的 ρ 是沿直线方向的有向距离，与 $t = x - c$ 不同；竖直时 $t_A = t_B = 0$，但两端点的 ρ 不同，所以弦长仍为正。**角度统一（补上竖直弦）**：先对 $\cos\theta \neq 0$，令 $k = \tan\theta$，则

$$L = \frac{2ab^2(1+\tan^2\theta)}{|a^2\tan^2\theta - b^2|} = \frac{2ab^2}{|a^2\sin^2\theta - b^2\cos^2\theta|}$$

$$= \boxed{\frac{2ab^2}{|a^2 - c^2\cos^2\theta|}}.$$

当 $\cos\theta = 0$ 时，**另用** $x = c$ 直接验算 $L = 2b^2/a$；因此角度表达式确实适用于 $\theta = \pi/2$。

分支判别（给出严格的代数依据）：根积 $t_1 t_2 = b^4/(b^2 - a^2k^2)$。当 $|k| < b/a$，两根均负（根和也负），两交点位于左右不同支；当 $|k| > b/a$，两根异号，焦点位于弦内，两交点在右支。仅凭根的正负还不能直接判断左右支；严格的坐标范围由方法四末尾的显式根式验证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

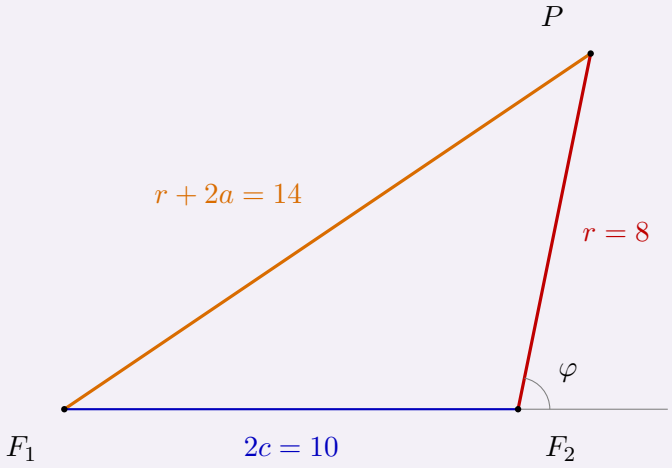
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法四：补充丨焦半径＋余弦定理，解释同支最短为何在竖直方向

焦半径从哪来：先看底边 $2c$、两腰 r 与 $r+2a$

示例 $a=3, b=4, c=5,\ \cos\varphi = 1/5$



$\angle F_1F_2P = \pi - \varphi$，故余弦定理中的交叉项为 $+4cr\cos\varphi$。

P 在右支：$PF_1 - PF_2 = 2a$；φ 从向右的水平射线开始量。

增补理由：不用背弦长公式，直接理解为何同支焦点弦的长度有 $2b^2/a$ 这个下界。从右焦点 $F_2(c,0)$ 出发，沿与 x 轴正向夹角 φ 的射线取右支点 P，记 $r = PF_2$。双曲线定义为 $PF_1 = r + 2a$；三角形 F_1F_2P 的内角 $\angle F_1F_2P = \pi - \varphi$，所以余弦定理中的交叉项为 $-4cr\cos(\pi-\varphi) = +4cr\cos\varphi$，得到

$$PF_1^2 = r^2 + 4cr\cos\varphi + 4c^2.$$

两式相等、消掉 r^2 并用 $c^2 - a^2 = b^2$，得到

$$\boxed{r = \frac{b^2}{a - c\cos\varphi}}. \tag{3}$$

（这条式子仅在右支且分母为正时使用；不能无条件给左支套用。）

© Math & Code Lab 丨公众号：ok-shuxue 丨内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法四续：同支弦的两条反向射线，距离应当相加。

同支弦先看两条反向射线：余弦一正一负，距离相加

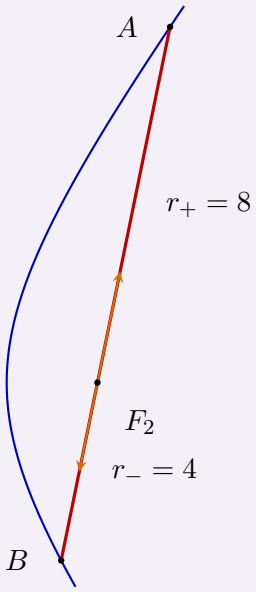
例 $a=3, b=4, c=5, q=1/5$：$r_+=8,\ r_-=4$

正向：$\cos\varphi = q$

反向：$\cos(\varphi+\pi) = -q$

$$r_+ = \frac{b^2}{a-cq}$$

$$r_- = \frac{b^2}{a+cq}$$



焦点在 AB 内，所以 $L = r_+ + r_-$；当 $q=0$，两段相等、弦变竖直。

如果焦点 F_2 被同支弦的两端点夹在中间，它们沿反向射线，余弦分别是 q 与 $-q$；故

$$\boxed{L = \frac{b^2}{a-cq} + \frac{b^2}{a+cq}} = \frac{2ab^2}{a^2-c^2q^2} \geq \frac{2b^2}{a}, \qquad |cq| < a.$$

等号当且仅当 $q=\cos\varphi=0$，就是两端点都在**过焦点的竖直线**上。这一步还解释了为何同支弦的分母没有负号：此时 $a^2-c^2q^2>0$。

等价的根式补充（用于验算分支）：令 $s=\sqrt{1+k^2}>0$，则二次式的根可分解为

$$t_1 = -\frac{b^2}{c+as}, \qquad t_2 = -\frac{b^2}{c-as}, \qquad (s \neq c/a).$$

当 $1 \leq s < c/a$，$t_2 \leq -(c+a)$，故 $x_2 = c+t_2 \leq -a$，对应左支；$s=1$（即 $k=0$）恰好是左顶点。若 $s > c/a$，$t_2 > 0$，故 $x_2 > c > a$，对应右支。另有 $t_1 \in [-(c-a), 0)$，始终对应右支，故分类严格成立。

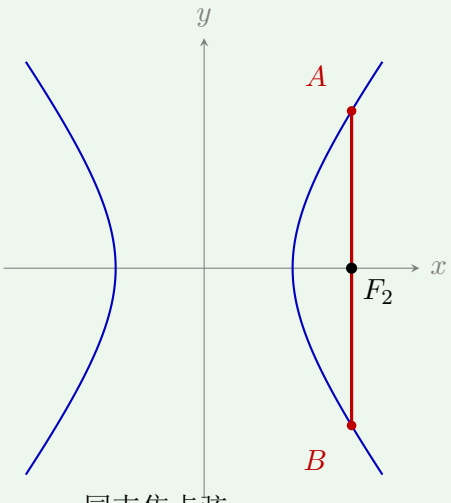
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

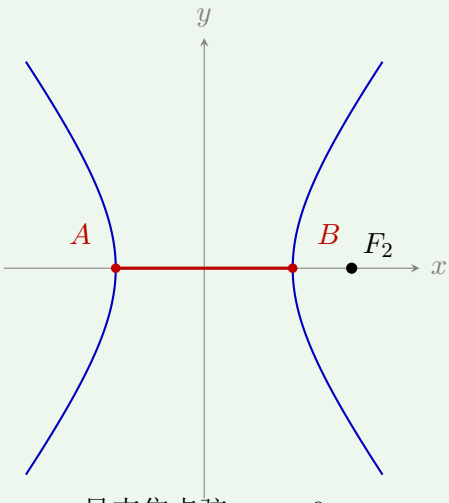
例 1 | 只求范围：焦点弦同支与异支最短分别是多少？

对于 $H: x^2/9 - y^2/16 = 1$，有 $a = 3, b = 4, c = 5$。



同支焦点弦　$x = c$

最短 $2b^2/a$



异支焦点弦　$y = 0$

最短 $2a$

- 异支：最短 $2a = 6$，在 $y = 0$ 取到，交点 $(-3, 0), (3, 0)$；
- 同支：最短 $2b^2/a = 32/3$，在 $x = 5$ 取到，交点 $(5, \pm 16/3)$；
- 两条平行渐近线方向的排除斜率是 $k = \pm 4/3$。

识别信号：题目只问最值，不必联立方程；**先看同支或异支。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 2 | **代入斜率：过右焦点的直线斜率为 2，求焦点弦长。**

仍取 $x^2/9-y^2/16=1$，$k=2$，有 $|k|>4/3$，是**右支同支弦**。

$$L=\frac{2\cdot 3\cdot 16(1+2^2)}{|9\cdot 2^2-16|}=\frac{480}{20}=\boxed{24}.$$

检查：$24>32/3$，和同支下界一致。**扩展**：$k=1/2$ 时为异支弦，

$$L=\frac{96(1+1/4)}{16-9/4}=\boxed{\frac{480}{55}=\frac{96}{11}}>6.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 3 | **逆向求斜率：异支焦点弦长为 8，求斜率。**

还是 $a=3, b=4$，$0 \le u = k^2 < 16/9$。

$$8 = \frac{96(1+u)}{16-9u} \Longrightarrow 128 - 72u = 96 + 96u \Longrightarrow u = \frac{4}{21}.$$

所以 $\boxed{k = \pm\dfrac{2}{\sqrt{21}}}$。**有效性核验：**$u = 4/21 < 16/9$，确为异支；若忘记先判断类型，就容易把分母绝对值误拆成另一支。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 4 | 高价值变式：长度给定时，同支/异支可能同时有解吗？

对 $x^2/9-y^2/16=1$，假设 $L=12$。异支公式 $12=96(1+u)/(16-9u)$ 导出

$$192-108u=96+96u\Longrightarrow \boxed{u=\frac{8}{17}}<\frac{16}{9}.$$

同支公式 $12=96(1+u)/(9u-16)$ 导出

$$108u-192=96+96u\Longrightarrow \boxed{u=24}>\frac{16}{9}.$$

故既有异支直线 $k=\pm\sqrt{8/17}$，也有同支直线 $k=\pm2\sqrt{6}$。**解释：**同一长度 L 可能对应两类焦点弦，需按 $2a$ 和 $2b^2/a$ 两个下界分别判断。

一题多解检查：给定长度 L 时，可用

$$\boxed{u_{\text{异支}}=\frac{b^2(L-2a)}{a^2L+2ab^2}},\quad L\geq 2a;$$

$$\boxed{u_{\text{同支}}=\frac{b^2(L+2a)}{a^2L-2ab^2}},\quad L>\frac{2b^2}{a}.$$

同支等号 $L=2b^2/a$ 时只有**竖直线**，不能用第二式求有限斜率。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

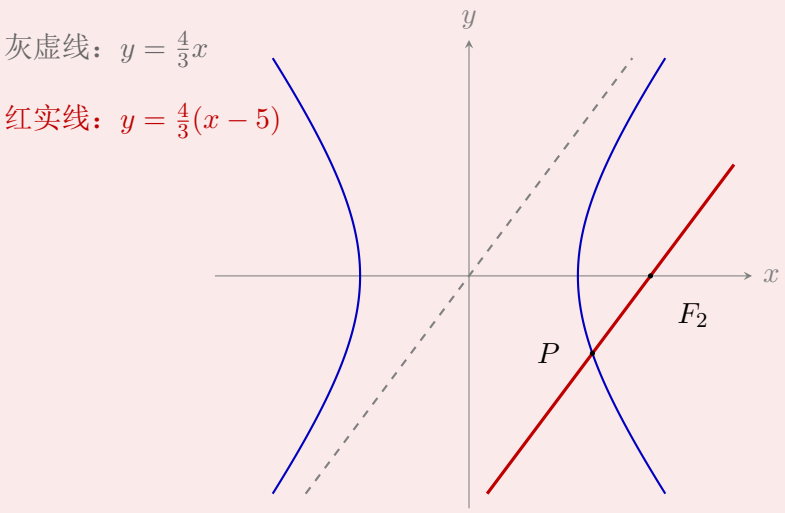
易错提醒

C087 八个高频陷阱与最小反例

1. 把竖直焦点弦漏掉。 $y=k(x-c)$ 只表示有限斜率。$x=c$ 的斜率不存在，却合法且恰是同支最短弦。**反例：**$a=3,b=4,c=5$，竖直弦长 $32/3$。

2. 以为 $k=\pm b/a$ 是切线。

边界不是切线：过焦点的直线平行渐近线，只有一个有限交点



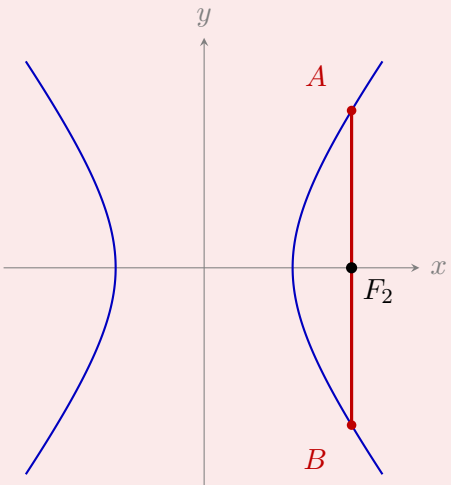
联立后二次项消失：$160t+256=0$；不是两根相等，而是只剩一次方程。

它们只是**平行渐近线的过焦点直线**，联立方程二次项消失，只有一个**有限交点**；不能把它当作两点重合的切线。**反例：**$a=3,b=4,c=5,k=4/3$，联立得 $160t+256=0$，仅 $t=-8/5$ 一解。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

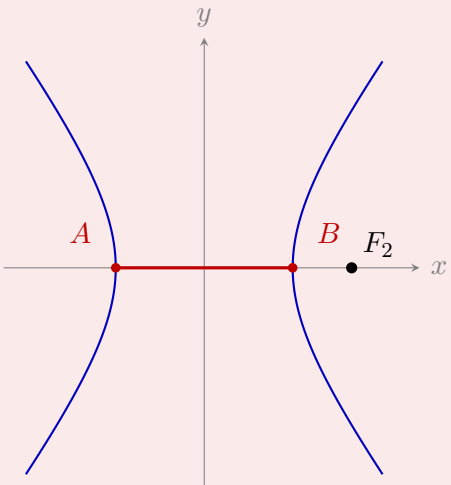
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

3. 同支与异支最小值互换。



同支焦点弦　$x=c$

最短 $2b^2/a$



异支焦点弦　$y=0$

最短 $2a$

异支跨越两个顶点之间的实轴间距：下界 $2a$；同支关于焦点上下分开：下界 $2b^2/a$。两数没有固定大小关系，例如 $a=3,b=4$ 时 $32/3>6$；若 $a=4,b=2$，则 $2b^2/a=2<8=2a$。

4. 没有给分母加绝对值。当 $k=0$ 时 $a^2k^2-b^2=-b^2$，没有绝对值会得出负弦长。

5. 用 $L\to 2b^2/a$ 断言取不到。“有限斜率 $|k|\to\infty$”只是逼近竖直情况；真实竖直线**存在**，所以同支范围是**左闭**的 $[2b^2/a,+\infty)$。

6. 只看 k 正负来判别分支。分类依据 $|k|$ 相对于 b/a，不是 $k>0$ 或 $k<0$。

7. 混淆焦点弦与过原点的中心弦。本结论直线必须经过 F_1 或 F_2。一般中心弦不能直接套公式。

8. 取值范围中的 $+\infty$ 不是一个可取的弦长。当 $k\to\pm b/a$ 时有限弦长无界增长；在临界斜率处没有两个有限交点。

最低门槛纠错检验：把 $k=0$ 带入必须得到 $2a$；把 $\theta=\pi/2$ 带入必须得到 $2b^2/a$；把 $k=\pm b/a$ 带入必须被判定为不合法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论小结

C087 | 双曲线焦点弦长公式与取值范围——快记 / 快懂 / 快用

快记（两个公式，两类取值范围）：

$$\boxed{L=\frac{2ab^2(1+k^2)}{|a^2k^2-b^2|}\quad(k\neq\pm b/a)}$$

$$\boxed{L=\frac{2ab^2}{|a^2-c^2\cos^2\theta|}\quad\left(\cos\theta\neq\pm\frac{a}{c}\right)}$$

$$\boxed{\begin{aligned}&\text{异支 }(|k|<b/a):\quad L\in[2a,+\infty),\ \text{水平取等;}\\&\text{同支 }(|k|>b/a\text{或竖直}):\quad L\in[2b^2/a,+\infty),\ \text{竖直取等.}\end{aligned}}$$

快懂（最小认知负担）：跨两支 $\Rightarrow$ 先跨越实轴两顶点，最短 $2a$；**同一支** $\Rightarrow$ 过焦点竖切，最短 $2b^2/a$。旋转到**渐近线方向**附近，远端交点跑向无穷，弦长越来越大。

快用（考场选择）：

- **最快证明：**设 $t=x-c$，二次方程 $At^2+Bt+C=0$，$\Delta=4a^2b^4(1+k^2)$，由根差求弦长；
- **最低门槛：**异支用 $L\geq\Delta x\geq 2a$；同支把 L 写成 $2b^2/a$ 加一个正项，补上竖直取等；
- **常规解析：**联立 $y=k(x-c)$ 与双曲线，根与系数关系＋弦长公式；
- **几何补充：**右支点的焦半径 $r=b^2/(a-c\cos\varphi)$，正反向求和，再用 $1/(a-v)+1/(a+v)\geq 2/a$。

三重防错：斜率 $\pm b/a$ 不能用；**竖直线必须另算**；判断同支/异支看 $|k|$，不要看 k 的符号。

与相邻结论区分：本结论只研究**过焦点的弦长**，不把教材后面的“渐近线面积、交点性质”混进 C087。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料